



Práctica dirigida 1

Modelos, condicionamiento, variables y leyes · Lista de ejercicios

Indicaciones. Justifique las respuestas. Especifique eventos, espacios y denominadores antes de calcular. Use $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$. Esta lista no es una práctica calificada. Los ejercicios 1, 5 y 9 se proponen para discusión en aula, una vez vistos sus temas; no se resolverá toda la lista en el bloque presencial.

A. Núcleo de la semana

1. Elegir el espacio no basta para elegir la probabilidad

Se adoptan dos lanzamientos independientes de una moneda equilibrada, con $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$ y masa $1/4$ por resultado. Sea N el número de caras.

- Escriba como subconjuntos de Ω los eventos $\{N = 1\}$ y $\{N \geq 1\}$ y calcule sus probabilidades.
- Si se usa $\Omega' = \{0, 1, 2\}$ para registrar solo N , indique las masas correctas. Explique por qué asignar $1/3$ a cada valor cambia el modelo.
- Calcule la probabilidad de dos caras sabiendo que hubo al menos una. Compare el resultado con la probabilidad sin esa información.

2. Descomponer antes de calcular

Para eventos A, B , demuestre $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$ y $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$. ¿Cuándo hay igualdad en la segunda fórmula? ¿Implica esa igualdad que $A \cap B = \emptyset$? Dé un ejemplo si la respuesta es negativa.

3. Continuidad y extremos

En $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$ considere $A_n = (0, 1/n)$ y $B_n = [1/n, 1]$, $n \geq 1$.

- Identifique la monotonía, intersección de los A_n y unión de los B_n .
- Calcule las probabilidades y sus límites; indique qué versión de continuidad se usa.
- Reemplace A_n por $C_n = [0, 1/n]$. ¿Cambia la intersección? ¿Cambia el límite de probabilidades? Explique.

4. Casi seguro y numerabilidad

Pruebe que una unión numerable de eventos nulos es nula y que una intersección numerable de eventos de probabilidad uno tiene probabilidad uno. Aplíquelo para calcular $\mathbb{P}(\mathbb{Q} \cap [0, 1])$ en el modelo uniforme. ¿Por qué no puede aplicarse la primera conclusión a la unión de todos los singletons de $[0, 1]$?

Práctica dirigida 1 · Núcleo de la semana

5. Bayes en una mezcla de procedencias

Dos líneas L_1, L_2 aportan el 70 % y el 30 % de las piezas. Las probabilidades de defecto son 1 % y 4 %, respectivamente. Una pieza se elige según esas proporciones.

- Construya la tabla de probabilidades conjuntas de procedencia y defecto D .
- Calcule $\mathbb{P}(D)$, $\mathbb{P}(L_2 \mid D)$ y $\mathbb{P}(L_2 \mid D^c)$.
- Compare $\mathbb{P}(D \mid L_2)$ con $\mathbb{P}(L_2 \mid D)$. Explique qué información cambia en cada pregunta.

6. Medibilidad con información limitada

En $\Omega = \{a, b, c, d\}$ se considera $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{a, b\}, \{c, d\}\}$. Caracterice todas las variables aleatorias reales medibles respecto de $\mathcal{F}$. Use el criterio de semirrectas para probar ambas implicaciones. No basta con enumerar ejemplos.

7. Obtener una ley mediante preimágenes

Sea U uniforme en $[0, 1]$ y $Y = (U - 1/2)^2$.

- Determine $F_Y(y)$ para todo $y \in \mathbb{R}$, resolviendo primero la desigualdad $(u - 1/2)^2 \leq y$.
- Encuentre una densidad de Y y verifique que integra uno. ¿Es un problema que la densidad no esté acotada cerca de cero?
- Calcule $\mathbb{P}(Y = 0)$ y $\mathbb{P}(Y \leq 1/16)$.

8. Los saltos y los extremos de un intervalo

Sea $X = \mathbf{1}_A$, con $\mathbb{P}(A) = p \in (0, 1)$. Escriba y bosqueje F_X . Calcule $\mathbb{P}(0 < X \leq 1)$, $\mathbb{P}(0 \leq X < 1)$ y $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 1)$. Recupere $\mathbb{P}(X = 0)$ y $\mathbb{P}(X = 1)$ como saltos de F_X .

B. Aplicación y refuerzo

9. Una ley mixta

Una observación vale cero con masa 0.3; el resto de la ley es uniforme en $(1, 3)$. Es decir,

$$\mu(C) = 0.3\mathbf{1}_{\{0 \in C\}} + 0.35\lambda(C \cap (1, 3)).$$

Obtenga F , marque el salto y calcule $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(0 < X \leq 2)$, $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 2)$ y $\mathbb{P}(X > 2)$. Calcule también $\mathbb{P}(X \leq 2 \mid X > 0)$. Explique por qué $0.35\mathbf{1}_{(1,3)}$ no es una densidad de toda la ley.

Práctica dirigida 1 · Refuerzo y ampliación

10. Misma ley, distintas variables

En $[0, 1]$ uniforme, sean $U(\omega) = \omega$ y $V(\omega) = 1 - \omega$.

- Calcule ambas funciones de distribución y concluya que U y V tienen la misma ley.
- Calcule $\mathbb{P}(U = V)$ y $\mathbb{P}(U + V = 1)$. ¿Qué muestran sobre la información que aporta una ley marginal?

C. Ampliación voluntaria

11. No hay uniforme sobre todos los naturales

Pruebe que no existe una probabilidad sobre $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$, con $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$, que asigne la misma masa a todos los singletons. Analice por separado masa cero y masa positiva. ¿En qué paso se usa la aditividad numerable?

12. Cuantiles de la ley mixta

Use el anexo de las notas. Para la ley $q\delta_0 + (1 - q)\text{Unif}(1, 3)$, $0 < q < 1$, determine explícitamente

$$Q(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\}, \quad 0 < u < 1.$$

Distinga $0 < u \leq q$ y $q < u < 1$. Verifique por cálculo directo que, si U es uniforme en $(0, 1)$, entonces $Q(U)$ tiene la función de distribución F de la ley mixta. Explique por qué $Q(q) = 0$ y no 1.

Organización del trabajo

- **En aula:** 1, 5 y 9. Si la práctica precede a la sesión 2, el docente adaptará la selección.
- **Después de las clases:** 2, 3, 6, 7 y 8; reservar aproximadamente 90–120 minutos. El 7 exige más cálculo que los demás.
- **Refuerzo:** 4 y 10. **Ampliación:** 11 y 12, sin añadir contenidos obligatorios a la semana.

Lista de comprobación antes de entregar una solución

¿Se identifica el evento? ¿El condicionamiento tiene denominador positivo? ¿Las uniones son disjuntas cuando se suman probabilidades? ¿Se justificó el paso al límite? ¿La función de distribución tiene los extremos correctos y es continua por la derecha? ¿La supuesta densidad integra uno y explica toda la masa?

Fuentes de estudio. Las notas de las sesiones 1 y 2, con su bibliografía de Saporta, Durrett y MIT. Los enunciados de esta lista se han elaborado para el curso; no se requiere consultar otros libros para resolver el núcleo.